

2022 年选拔考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (25 分) 设 ℓ 是平面 $\mathbb{R}^2$ 上的直线, 它将平面分为两部分 ℓ^+ 和 ℓ^- .

1. 若 $p \in \ell^+$, $q \in \ell^-$, 请严格证明: 连接 p, q 的直线段一定和 ℓ 交于一点.
2. 设 $\{p_i\}_{i=1}^{2022}$ 是平面上不在 ℓ 上的一列点, 其中 $p_1 \in \ell^+$, $p_{2022} \in \ell^-$, 当 $1 \leq i \leq 2021$ 时, 以直线段链接 p_i 和 p_{i+1} , 这样得到一条连接 p_1 和 p_{2022} 的折线段. 证明: 该折线段一定和 ℓ 相交.

二. (25 分) 当 x 为实数时, 不超过 x 的最大整数称为 x 的整数部分.

1. 证明: $\sqrt{2022}$ 和 $\sqrt{2023}$ 具有相同的整数部分.

2. 求 $\sum_{i=1}^{2022} \frac{1}{\sqrt{i}}$ 的整数部分.

三. (20 分) 设 $f(x) = x^3 + ax + b$ 的三个复根为 α, β, γ . 定义

$$d(f) = (\alpha - \beta)^2(\alpha - \gamma)^2(\beta - \gamma)^2.$$

1. 若 a, b 为整数, 证明: $d(f)$ 是整数.
2. 设 $f(x) = x^3 + x + 1$, 求 $d(f)$ 的值.

四. (30 分) 设 S 是一个非空集合, $f: S \rightarrow S$ 是一个映射.

定义 1. (i) 如果对任意 $a, b \in S$ 且 $a \neq b$ 都有 $f(a) \neq f(b)$, 则称 f 是**单射**; (ii) 如果对任意 $b \in S$, 都存在 $a \in S$ 使得 $b = f(a)$, 则称 f 是**满射**; (iii) 如果 f 既是单射又是满射, 则称 f 是**双射**.

定义 2. 对任意非负整数 n , 归纳定义映射 $f^n: S \rightarrow S$ 如下: 对任意 $a \in S$, 规定 $f^0(a) = a$, $f^n(a) = f(f^{n-1}(a))$, $n \geq 1$.

定义 3. $\text{Per}(f) = \{a \in S \mid \text{存在正整数 } n \text{ 使得 } f^n(a) = a\}$, 以及 $\text{Preper}(f) = \{a \in S \mid \text{存在整数 } m \geq 0, n \geq 1 \text{ 使得 } f^{m+n}(a) = f^m(a)\}$.

1. 如果 $\text{Per}(f) = S$, 证明: f 是双射.
2. 如果 S 是有限集合, 证明: $\text{Per}(f) = S$ 当且仅当 f 是双射.
3. 设映射 $g: S \rightarrow S$ 与映射 f 可交换, 即对任意 $a \in S$, 都有 $f(g(a)) = g(f(a))$. 如果 $f(S) = S$, 且对任意 $a \in S$, 集合 $\{b \in S \mid f(b) = a\}$ 是有限集合, 证明: $f(\text{Preper}(g)) = \text{Preper}(g)$.